



POLITÉCNICA

EXAMEN FICHEROS CURSO 2022/23 (NOVIEMBRE)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Sistema de ficheros con los siguientes parámetros:

- **Tamaño del bloque: 4KiB; Agrupación de 8 bloques**
- **Usado en disco de 4TiB**
- **Tamaño medio de fichero previsto 1MiB**

- **Punteros: 64bits**
- **Campo del inodo que contiene longitud de fichero: 32 bits**
- **10 punteros directos, 1 indirecto simple, 1 doble y 1 triple**

- ¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de agrupaciones del dispositivo?
- ¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de inodos de dispositivo?
- ¿Nº agrupaciones ocupa el vector de inodos?

¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de agrupaciones del dispositivo?

- Tamaño de agrupación (**TamAgr**): 8 bloques $\rightarrow 8 * 4\text{KiB} = 32\text{KiB}$ (2^{15} B)
- Nº agrupaciones en el dispositivo: **TamDis**: 4TiB (2^{42} B); **TamAgr**: 32KiB (2^{15} B)

$$\text{NumAgrDis} = \text{TamDis} / \text{TamAgr} \text{ agr.} = 2^{42} / 2^{15} = 2^{27} \text{ agrupaciones}$$

- Tamaño del mapa en bits: 1 bit por cada agrupación

$$\text{TamMapAgr(bits)} = 1 * \text{NumAgrDis} \text{ bits} = 2^{27} \text{ bits}$$

- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene agrupación

$$\begin{aligned} \text{TamMapAgr(agr)} &= \lceil \text{TamMapAgr(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{27} / (2^{15} * 8) \rceil = 2^9 \\ &= \mathbf{512 \text{ agrupaciones}} \text{ (16MiB)} \end{aligned}$$

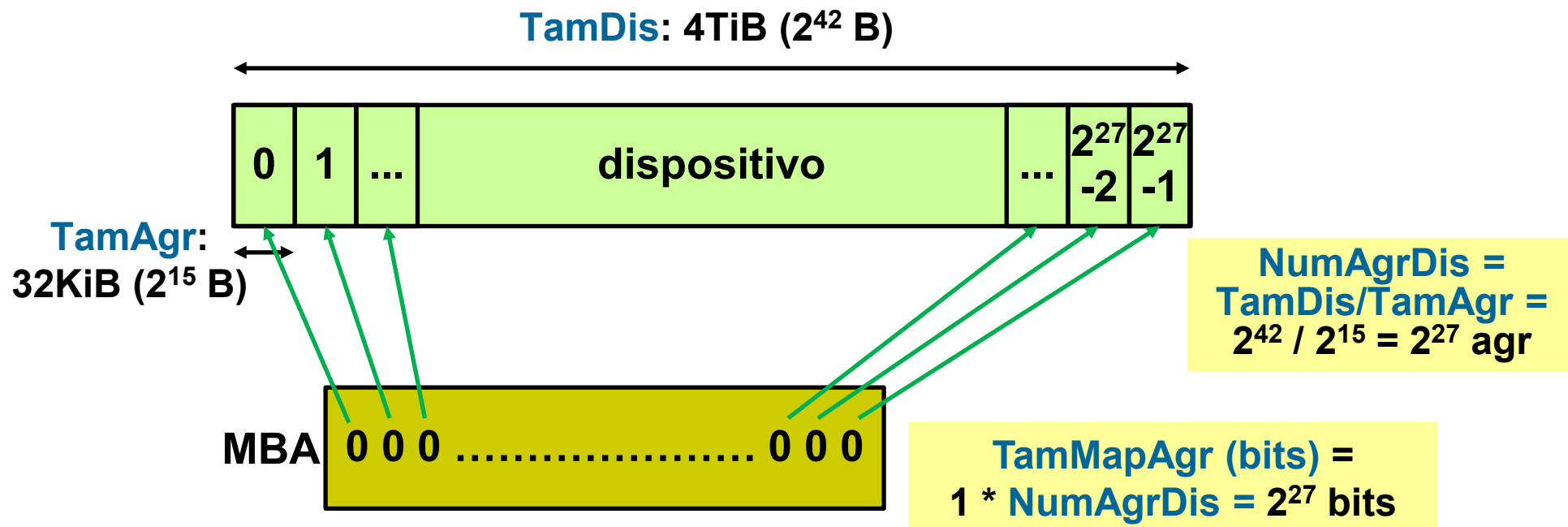
NOTA: mapa de bits de agrupaciones debe ocupar un nº entero de agrupaciones

CUESTIÓN b1. PRIMER PASO: TAMAÑO DEL MAPA EN BITS

dati © UPM 2022



POLITÉCNICA

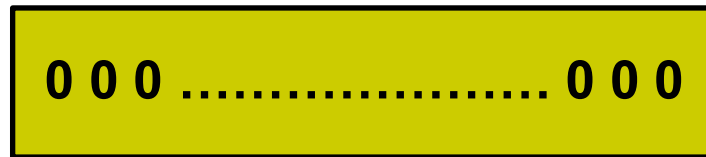


CUESTIÓN b1. SEGUNDO PASO: TAMAÑO DEL MAPA EN AGR.

datos © UPM 2022

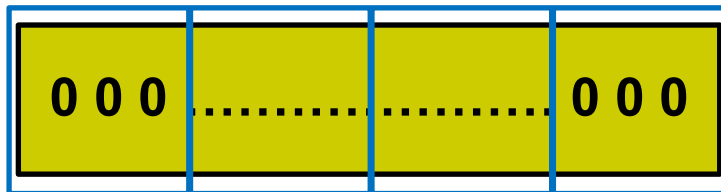


MBA



$$\text{TamMapAgr (bits)} = 1 * \text{NumAgrDis} = 2^{27} \text{ bits}$$

MBA



$$\begin{aligned} \text{TamMapAgr(agr)} &= \lceil \text{TamMapAgr(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil = \\ &= \lceil 2^{27} / (2^{15} * 8) \rceil = 2^9 = 512 \text{ agr.} \end{aligned}$$

¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de inodos de dispositivo?

Primero, cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo

- nº medio de agrupaciones por fichero

$$\text{NumMedAgrFic} = \lceil \text{TamMedFic} / \text{TamAgr} \rceil \text{ agr.} = \lceil 1\text{MiB} / 2^{15} \rceil = \lceil 2^{20} / 2^{15} \rceil = 2^5 = 32 \text{ agr.}$$

- Cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo:

$$\text{NumFicDis} = \text{NumAgrDis} / \text{NumMedAgrFic} \text{ ficheros} = 2^{27} / 2^5 = 2^{22} \text{ ficheros}$$

Ahora, cálculo del tamaño del mapa de inodos en bits: 1 bit por cada fichero

$$\text{TamMapIno(bits)} = 1 * \text{NumFicDis} \text{ bits} = 2^{22} \text{ bits}$$

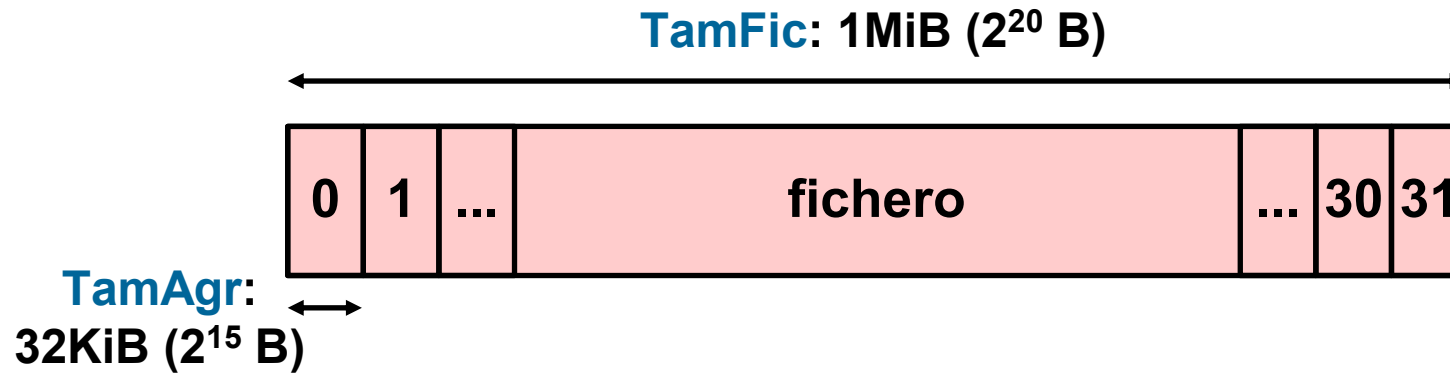
- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene agrupación

$$\text{TamMapIno(agr)} = \lceil \text{TamMapIno(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{22} / (2^{15} * 8) \rceil = 2^4 = 16 \text{ agrupaciones (512KiB)}$$

NOTA: mapa de bits de inodos debe ocupar un nº entero de agrupaciones

CUESTIÓN b2. PRIMER PASO: Nº MEDIO AGR./FICHERO

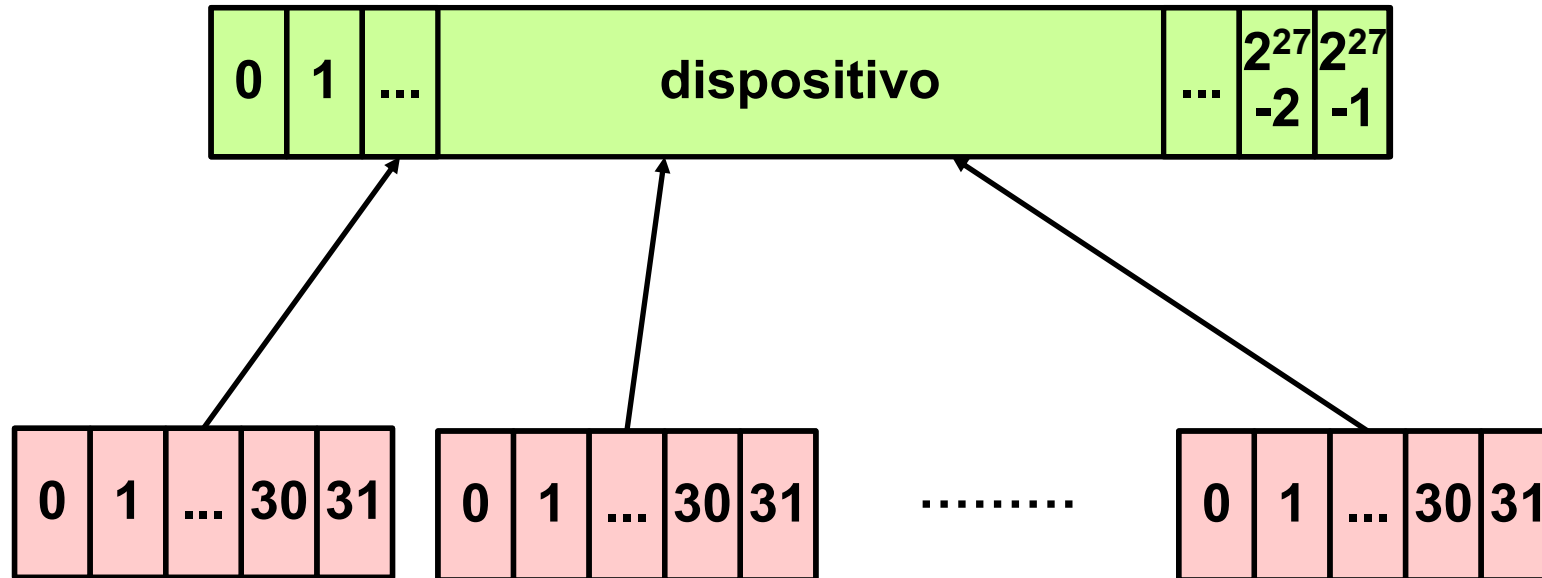
dati © UPM 2022



$$\text{NumMedAgrFic} = \lceil \text{TamMedFic} / \text{TamAgr} \rceil \text{ agr.} = \lceil 1\text{MiB} / 2^{15} \rceil = \lceil 2^{20} / 2^{15} \rceil = 2^5 = 32 \text{ agr.}$$

CUESTIÓN b2. SEGUNDO PASO: Nº FICHEROS EN DISPOSITIVO

dati © UPM 2022



$$\text{NumFicDis} = \text{NumAgrDis} / \text{NumMedAgrFic}$$

ficheros = $2^{27} / 2^5 = 2^{22}$ ficheros

CUESTIÓN b2. TERCER PASO: TAMAÑO DEL MAPA EN AGR.

dati © UPM 2022



MBI

0 0 0 0 0 0

$$\begin{aligned} \text{TamMapIno(bits)} &= \\ 1 * \text{NumFicDis bits} &= 2^{22} \text{ bits} \end{aligned}$$

MBI

0 0 0 0 0 0

$$\begin{aligned} \text{TamMapIno(agr)} &= \\ \lceil \text{TamMapIno(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil &= \\ \lceil 2^{22} / (2^{15} * 8) \rceil &= 2^4 = 16 \text{ agr.} \end{aligned}$$

¿Nº agrupaciones ocupa el vector de inodos?

- Tamaño inodo razonable: 256B
 - Con 128B apenas hay sitio para los punteros (solo ellos ocuparían 104B)
- De b2, ya conocemos cuántos ficheros caben en el dispositivo:

$$\text{NumFicDis} = 2^{22} \text{ ficheros}$$

- Tamaño del vector de inodos en bytes: 1 inodo por cada fichero
 - Nº ficheros multiplicado por el tamaño del inodo

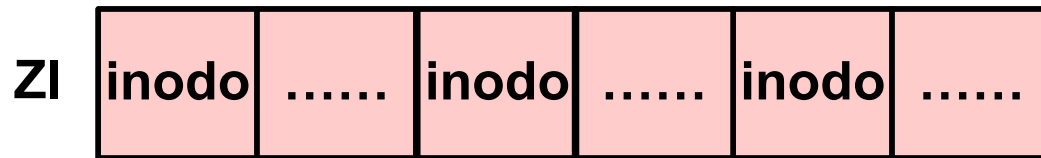
$$\text{TamVecIno(bytes)} = \text{TamIno} * \text{NumFicDis} \text{ B} = 256 * 2^{22} = 2^{30} \text{ B}$$

- Tamaño del vector de inodos en agrupaciones

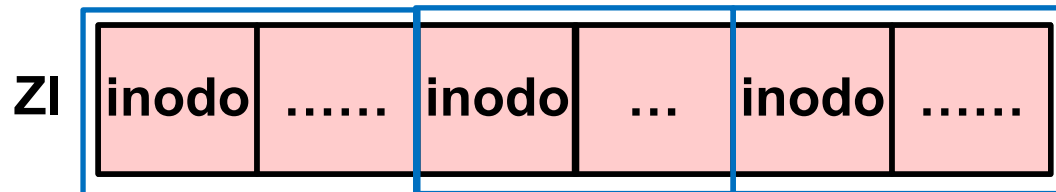
$$\text{TamVecIno(agr)} = \lceil \text{TamVecIno(bytes)} / \text{TamAgr} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{30} / 2^{15} \rceil = 2^{15} \text{ agr.}$$

(1GiB)

NOTA: vector de inodos debe ocupar un nº entero de agrupaciones



$$\begin{aligned}\text{TamVecIno(bytes)} &= \\ \text{TamIno} * \text{NumFicDis} &= \\ 256 * 2^{22} &= 2^{30} \text{ B}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{TamVecIno(agr)} &= \\ \lceil \text{TamVecIno(bytes)} / \text{TamAgr} \rceil \text{ agr.} &= \\ = \lceil 2^{30} / 2^{15} \rceil &= 2^{15} \text{ agr.}\end{aligned}$$

Nivel de indirección máximo requerido por ficheros de diversos tamaños

- Cálculo agrupaciones **LonFic(agr)** ocupadas por fichero de longitud **LonFic**:

$$\text{LonFic(agr)} = \lceil (\text{LonFic} / \text{TamAgr}) \rceil$$

- ¿cuántos punteros a agrupación caben en una agrupación?

- Tamaño de la agrupación dividido por el tamaño del puntero

$$\text{NumPunAgr} = \text{TamAgr} / \text{TamDirAgr} = 2^{15} / 8B = 2^{15} / 2^3 = 2^{12} (4096)$$

- Niveles indirección requeridos dependiendo nº agrup de fichero:

a) **LonFic(agr) ≤ 10** → uso de punteros directos: NO agrupaciones indirección

b) **10 < LonFic(agr) ≤ (10 + NumPunAgr (2¹²)) = 4106** → uso de indirecto simple

c) **10 + 2¹² < LonFic(agr) ≤ 10 + 2¹² + NumPunAgr² (2²⁴)** → uso indirecto doble

d) **Si no** → uso de indirecto triple

- Fich 63KiB → **LonFic(agr) = ⌈63KiB/32KiB⌉ = 2 agr.** → (a) solo directos
- Fich 3MiB → **⌈3MiB/32KiB⌉ = ⌈3*2²⁰/2¹⁵⌉ = 96** → (b) hasta indirecto simple
- Fich 200MiB → **⌈200MiB/32KiB⌉ = ⌈200*2²⁰/2¹⁵⌉ = 6400** → (c) hasta indirecto doble
- Fich 1GiB → **⌈1GiB/32KiB⌉ = ⌈2³⁰/2¹⁵⌉ = 2¹⁵** → (c) hasta indirecto doble
- Fich 1TiB → **⌈1TiB/32KiB⌉ = ⌈2⁴⁰/2¹⁵⌉ = 2²⁵** → (d) hasta indirecto triple

Longitud máxima de un fichero

Mínimo entre:

- Tamaño del dispositivo (**TamDis**): 4TiB (2^{42} B);

- Capacidad direccionamiento del inodo:

$$(10 + \text{NumPunAgr} + \text{NumPunAgr}^2 + \text{NumPunAgr}^3) * \text{TamAgr}$$

$$(10 + 2^{12} + 2^{24} + 2^{36}) * 2^{15} \text{ B}$$

- Se puede aproximar por:

$$\text{NumPunAgr}^3 * \text{TamAgr} = 2^{36} * 2^{15} \text{ B} = 2^{51} \text{ B} = 2\text{PiB}$$

- Máximo valor expresable mediante campo inodo que guarda longitud del fichero
 - Ese campo tiene un tamaño de 32 bits (**TamLonFic**):

$$2^{\text{TamLonFic}} - 1 = 2^{32} - 1 \text{ B} = 4\text{GiB} - 1$$

- Longitud máxima del fichero: **$4\text{GiB} - 1$**

¿Qué ocurre si el tamaño medio real de los ficheros es mayor que el previsto?

- Se agotarían las agrupaciones de datos quedando inodos libres

¿Qué ocurre si el tamaño medio real de los ficheros es menor que el previsto?

- Se agotarían los inodos quedando agrupaciones de datos libres

Sistema de ficheros con los siguientes parámetros:

- **Tamaño del bloque: 4KiB; Agrupación de 8 bloques**
- **Tamaño del mapa de bits de agrupaciones: 512 agrupaciones**
- **Tamaño del mapa de bits de inodos: 16 agrupaciones**

¿Tamaño máximo del dispositivo?

- N° agr. disco = n° bits del mapa de bits de agrupaciones:

$$\text{NumAgrDis} = \text{TamMapAgr}(\text{agr}) * \text{TamAgr} * 8 \text{ agr.} = 512 * 2^{15} * 8 = 2^{27} \text{ agr.}$$

- Tamaño del disco:

$$\text{TamDis} = \text{NumAgrDis} * \text{TamAgr} = 2^{27} * 2^{15} = 2^{42} \text{B} = 4 \text{TiB}$$

¿Número máximo de ficheros en el dispositivo?

- N° ficheros = N° inodos = n° bits del mapa de bits de inodos:

$$\text{NumInoDis} = \text{TamMapIno}(\text{agr}) * \text{TamAgr} * 8 \text{ ficheros} = 16 * 2^{15} * 8 = 2^{22} \text{ ficheros}$$